

Laboratori del II periodo didattico

III anno CdS Fisica

Informazioni per l'uso

Anno Accademico 2025-2026

Docenti

Laboratorio di Fisica Nucleare e Subnucleare (IFNS)

Nicola Amapane 0116707317 nicola.amapane@unito.it

Roberto Covarelli 0116707232 roberto.covarelli@unito.it

Valentina Sola 0116707303 valentina.sola@unito.it

Laboratorio di Struttura della Materia (SM)

Federico Picollo 0116707879 federico.picollo@unito.it

Sviatoslav Ditalia Tchernij 7376 sviatoslav.ditaliatchernij@unito.it

È fondamentale iscriversi sulla piattaforma Campusnet per ricevere eventuali comunicazioni:

- Nucleare: http://fisica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=e34b
- Struttura: http://fisica.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=rrwc

Gruppi ed esperienze

Nucleare:

N1 - Spettroscopia gamma

N2 - Spettroscopia alfa

N3 - Raggi cosmici

N4 - SiPM e radiazione beta

Struttura:

S1 - Effetto Hall

S2 - Fotoconducibilità (FC)

S3 - Diffrazione raggi X (RX)

S4 - Effetto Zeeman

Ogni gruppo svolge **una sola esperienza** per il laboratorio di IFNS.

Ogni gruppo svolge **due esperienze** per il laboratorio di SM.

La composizione dei gruppi e l'assegnazione ai turni seguirà le richieste che ci avete segnalato mediante compilazione dell'apposito form.

Chi non avesse provveduto a compilare il form deve segnalare OGGI la propria intenzione di svolgere il laboratorio.

La **composizione finale** dei gruppi e l'assegnazione di esperienze e turni sarà comunicata entro il **2 Marzo** sulle pagine **Campusnet**.

Turni in laboratorio

- Per ogni turno verranno svolte 4 (IFNS) o 5 (SM) sessioni di 4h in presenza.
- I laboratori si svolgono nel 2° piano interrato Edificio Nuovo.
- L'orario dei turni seguirà lo schema riportato sul calendario didattico [\[LINK\]](#):

	IFNS	SM
Turno A	16 - 19 Marzo	13 - 17 Aprile
Turno B	23 - 26 Marzo	20 - 24 Aprile
Turno C	13 - 16 Aprile	16 - 20 Marzo
Turno D	20 - 23 Aprile	23 - 27 Marzo

COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

Laboratori: Composizione gruppi

Turno A (IFNS: 16 - 19 Marzo , SM: 13 - 17 Aprile)

A1 (Gamma/Hall+RX)

Luca Melani
Lucia Rolfo
Valerio Bocchi
Francesco Rivetti

A4 (Alfa/RX+Hall)

Gaia Huynh
Giulia Cossetto
Andrea Palmas
Alice Falchero

A7 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Matilde Chieco
Gabriele Giulio Tonolo
Maddalena Barberis
Letizia Folli

A2 (Gamma/Hall+RX)

Davide Floccari
Andrea Damosso
Andrea Bonomo
Giorgia Miraglia (*solo IFNS*)

A5 (Alfa/RX+Hall)

Mavie Pappalardo
Leonardo Rosso
Chiara Donati
...

A8 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Magda Garzena
Maria Sofia Tozzetti
Paolo Rocchietti March
Anna Teresa Margaritelli

A3 (Gamma/Hall+RX)

Edoardo Ronco
Edoardo Perrini
Marco Laurato
Alessandro Abrigo

A6 (Alfa/RX+Hall)

Silvia Rapetti
Chiara Tironi
Luca Vincenti
Luca Pescarmona

A9 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Mattia Giaccardi
Silvia Germena
Cristian Gervasi
Alessandro Chinelli

A10 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Enzo Berton
Francesco Bruno
Andrea Crosetti Bruno
Veronica Bollea

Laboratori: Composizione gruppi

Turno B (IFNS: 23 - 26 Marzo , SM: 20 - 24 Aprile)

B1 (Gamma/Hall+RX)

Anita Gulli
Giulia Giardina
Mario Flores Sanchez (*solo IFNS*)
Vanessa Di Cataldo

B2 (Gamma/Hall+RX)

Giulia Lo Presti
Gauthier Ruberti
Lourdes Garcia Lloret (*solo IFNS*)
Ivan Marcos Sanchez (*solo IFNS*)

B3 (Gamma/Hall+RX)

Antonino Frassica
Francesco Cassio
Matteo Astolfi

B4 (Alfa/RX+Hall)

Matteo Capello
Giulia Rizzuto
Angelinka Petrova (*solo IFNS*)
...

B5 (Alfa/RX+Hall)

Bruno Dal Canton
Lorenzo Collino
Matteo Di Sabatino
Fabio Gaudino

B6 (Alfa/RX+Hall)

Aurora Putto
Sofia Garello
Pablo Garcia Ardid (*solo IFNS*)
Blanca Fraile Soriano (*solo SM*)
Azadeh Pedone (*solo IFNS*)

B7 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Fabio Rossetto
Giulio Maressa
Riccardo Masala (*solo IFNS*)
Marco Mazza

B8 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Filippo Fantino
Francesco Freschi
Sofia Durandetto
Mattia Buffa

B9 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Marco Merlino
Nicola Levis
Federico Maggio
Marcello Toscano

B10 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Gianluca Trucco
Edoardo Rolando
Fabio Rovelli
...

Laboratori: Composizione gruppi

Turno C (IFNS: 13 - 16 Aprile, SM: 16 - 20 Marzo)

C1 (Gamma/Hall+RX)

Rémi Roux
Simone Vallauri
Luca Tempesta
Massimiliano Moro

C2 (Gamma/Hall+RX)

Sara Milanese
Giorgio Trombotto
Anna Paratore
Chiara Mannillo

C3 (Gamma/Hall+RX)

Elio Gavinelli
Daniele Giussani
Biagio Giarrusso
Valentina De Toffoli

C4 (Alfa/RX+Hall)

Simone Marchis
Alessandro Barucco
Luca Perotti
Emma Fissore

C5 (Alfa/RX+Hall)

Alessandro Romanazzi
Ivan Davoli
Edoardo Tartaglia
Francesco Niglio

C6 (Alfa/RX+Hall)

Alberto Gueli
Sara Gaiero
Mattia Benna
Beatrice Baggia

C7 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Anna Perucci
Sara Pasqualini
Alessandra Magnoli
Glinda Tonani

C8 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Giuseppe De Bella
Giacomo Conte
Filippo Gallo
Mattia Ambrosino

C9 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Elisabetta Farcomeni
Marica Aimone Secat
Enrico Peter Grande
Sara Costamagna

C10 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Vittoria Gerbino
Emanuela Camerano
Alessandro Chiacchiarini
Luca Calderone

Laboratori: Composizione gruppi

Turno D (IFNS: 20 - 23 Aprile, SM: 23 - 27 Marzo)

D1 (Gamma/Hall+RX)

Lisa Di Loreto
Alessandro Romanini
Fabio Mangiacotti
...

D2 (Gamma/Hall+RX)

Williams Cordero
Silvia Cazzanelli (*solo IFNS*)
Salvatore Laurretta (*solo SM*)
Lorenzo De Carli
Margherita Bonerotto

D3 (Gamma/Hall+RX)

Théo Bellezza Fontana
Arianna Di Pierro
Giuseppe Varavallo
Daniele Curcio

D4 (Alfa/RX+Hall)

Angelo Tramontana (*solo IFNS*)
Carmen Melfi
Mattia Bontempi
...

D5 (Alfa/RX+Hall)

Giulia Camerati
Jacopo Boscia
Mattia Cerrato
...

D6 (Alfa/RX+Hall)

Carlotta Leone
Branislan Nolin
Garazi Arriaga (*solo IFNS*)

D7 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Francesco Gili
Matteo Gros Jacques
Eleonora Bruno
Alessandro Cafaro

D8 (SiPM-beta/FC+Zeeman)

Mattia Gualtieri
Angela Klimenko
Arianna Paracchini
Gabriele Lazzari

D9 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Federico Levati
Matteo Herz
Federico Cesari
Annalisa Graglia

D10 (Cosmici/ZeeMan+FC)

Miguel Antonio Colon
Miguel Ángel Serena García
Luis Ramón Piñero
Pablo Rodríguez Romero (*solo IFNS*)

Informazioni generali

Laboratorio IFNS:

- **Lezioni introduttive**
 - 10 ore di lezioni frontali di carattere generale (per tutti)
 - 4 ore di lezioni frontali specifiche sulle singole esperienze (ogni gruppo segue solo quelle per l'esperienza che deve svolgere)
- **Attività di laboratorio:**
 - 16 ore di laboratorio

La frequenza (lezioni generali, lezioni introduttive, esercitazioni in laboratorio) è obbligatoria.

Informazioni generali

Laboratorio SM:

- **Lezioni introduttive**
 - 6 ore di lezioni frontali di carattere generale (per tutti)
 - 6 ore di lezioni frontali specifiche sulle singole esperienze (ogni gruppo è tenuto a seguire le lezioni introduttive delle due esperienze che dovrà svolgere)
- **Attività di laboratorio:**
 - 20 ore di laboratorio (10 per ciascuna esperienza)

La frequenza (lezioni generali, lezioni introduttive, esercitazioni in laboratorio) è obbligatoria.

Lezioni introduttive (IFNS)

Per tutti i gruppi: **10 ore** di didattica frontale relative a comuni tecniche sperimentali nella Fisica Nucleare e Subnucleare

CORSO A - Aula C

1a settimana - Aula C					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
	23/2/2026	24/2/2026	25/2/2026	26/2/2026	27/2/2026
9-11	Struttura della materia can. A+B aula 302 ex La Stampa		Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. A)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. A)	Lezione Laboratorio IFNS (can. A)
11-13	Lezione Intr. LAB IFNS e SM - can. A+B aula 302 ex La Stampa		StrMat LAB Semicon (can. A)	Lezione Laboratorio IFNS (can. A)	StrMat LAB Magnetometria (can. A)

2a settimana - Aula C					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
	2/3/2026	3/3/2026	4/3/2026	5/3/2026	6/3/2026
9-11	StrMat LAB Hall (misto can. A/B)	StrMat LAB termometria (can. A)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. A)	MQ2	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. A)
11-13	StrMat LAB Hall (misto can. A/B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. A)	StrMat LAB Raggi X (misto can. A/B)	Struttura della materia (can. A)	Struttura della materia (can. A)

3a settimana - Aula C					
	9/3/2026	10/3/2026	11/3/2026	12/3/2026	13/3/2026
9-11	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. A)		IFNS esp. α (misto A+B)	IFNS esp. beta (misto can. A/B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. A)
11-13	Struttura della materia (can. A)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. A)	IFNS esp. α (misto A+B)	IFNS esp. beta (misto can. A/B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. A)

CORSO B, Aula Lenti (C.so Raffaello 30)

1a settimana - Aula LENTI					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
	23/2/2026	24/2/2026	25/2/2026	26/2/2026	27/2/2026
9-11	Struttura della materia can. A+B aula 302 ex La Stampa		Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. B)
11-13	Lezione Intr. LAB IFNS e SM - can. A+B aula 302 ex La Stampa	StrMat LAB Semicon (can. B)	StrMat LAB Magnetometria (can. B)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. B)	StrMat LAB termometria (can. B)

2a settimana - Aula LENTI					
	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì
	2/3/2026	3/3/2026	4/3/2026	5/3/2026	6/3/2026
9-11	StrMat LAB Zeeman (misto can. A/B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. B)			Struttura della materia (can. B)
11-13	StrMat LAB Zeeman (misto can. A/B)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. B)	StrMat LAB Fotocond (misto can. A/B)	Struttura della materia (can. B)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. B)

3a settimana - Aula LENTI					
	9/3/2026	10/3/2026	11/3/2026	12/3/2026	13/3/2026
9-11	Struttura della materia (can. B)	Struttura della materia (can. B)	IFNS esp. cosm (misto can. A/B)	IFNS esp. gamma (misto can. A/B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. B)
11-13	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. B)	Int. Fisica Nucleare e Subnucl. (can. B)	IFNS esp. cosm (misto can. A/B)	IFNS esp. gamma (misto can. A/B)	Lezione Laboratorio IFNS (can. B)

Le ultime due lezioni trattano tecniche di analisi dati e sicurezza in laboratorio, utili anche per la parte di SM.

Lezioni introduttive (IFNS)

Ogni gruppo deve seguire inoltre 4 ore introduttive sull'esperienza di laboratorio che svolgerà (comuni per corso A e B):

- **Spettroscopia Alfa:** Mercoledì 11/3, 9-13 aula C
- **SiPM e radiazione beta:** Giovedì 12/3, 9-13 aula C
- **Raggi Cosmici:** Mercoledì 11/3, 9-13 aula **LENTI**
- **Spettroscopia Gamma:** Giovedì 12/3, 9-13 aula **LENTI**

Lezioni introduttive (Struttura della Materia)

Per tutti i gruppi: 6 ore di didattica frontale relative a comuni tecniche sperimentali nella Fisica della Materia:

Martedì 24 Febbraio h 11:00-13:00 CANALE B

Introduzione alle proprietà dei semiconduttori (Aula **Lenti**)

Mercoledì 25 Febbraio h 11:00-13:00 CANALE A

Introduzione alle proprietà dei semiconduttori (Aula **C**)

Mercoledì 25 Febbraio h 11:00-13:00 CANALE B

Tecniche di magnetometria (Aula **Lenti**)

Venerdì 27 Febbraio h 11:00-13:00 CANALE A

Tecniche di magnetometria (Aula **C**)

Venerdì 27 Febbraio h 11:00-13:00 CANALE B

Tecniche di termometria (Aula **Lenti**)

Martedì 3 Marzo h 09:00-11:00 CANALE A

Tecniche di termometria (Aula **C**)

Lezioni introduttive (Struttura della Materia)

Ogni gruppo deve seguire inoltre 6 ore introduttive sulle esperienze di laboratorio che svolgerà secondo il seguente calendario: (Misto corso A+B)

- Effetto Hall (Aula **C**)
Lunedì 2 Marzo h 09:30-13:00
- Effetto Zeeman (Aula **Lenti**)
Lunedì 2 Marzo h 09:30-13:00
- Diffrazione raggi X (Aula **C**)
Mercoledì 4 Marzo h 11:00-13:00
- Fotoconducibilità (Aula **Lenti**)
Mercoledì 4 Marzo h 11:00-13:00

Lezioni introduttive

- È obbligatorio seguire tutte le lezioni introduttive perché altrimenti non si può iniziare l'esperienza in laboratorio.
 - La frequenza verrà verificata
- I docenti possono procedere a una verifica della conoscenza degli argomenti spiegati nella lezione introduttiva prima dell'inizio dell'attività di laboratorio.
- Le schede delle esperienze ed il materiale didattico saranno disponibili sulle pagine Campusnet del corso entro la giornata di oggi.

Modalità esami

Per ciascun Modulo di Laboratorio:

- una **relazione** di alcune pagine sull'esperienza svolta in laboratorio, da consegnare **esclusivamente in formato elettronico (pdf)** mediante email ai docenti dei rispettivi corsi
- una **prova orale** (durata media 20-30 min) in cui si discutono la fisica, la strumentazione utilizzata e i risultati dei dati analizzati relativi all'esperienza svolta in laboratorio.

Sono **ammessi alla prova orale** soltanto gli studenti che hanno consegnato una **relazione che abbia una valutazione sufficiente**

“Esonero” di Laboratorio

- Data l'oggettiva difficoltà di sostenere tutti gli esami per laurearsi nella sessione estiva, è previsto, in via sperimentale, un “**esonero**” per le parti di laboratorio dei due corsi
 - Date: **4/5 Giugno** (sia laboratorio IFNS che laboratorio SM)
 - Esso va inteso esclusivamente come un'occasione per distribuire meglio il carico di studio anticipando la prova orale di laboratorio mantenendone le stesse modalità (slide precedente)
 - Riservato a coloro che svolgono il laboratorio nell'anno in corso
 - Sarà comunque possibile sostenere la prova orale **al max. 2 volte** nella sessione estiva (esonero + appelli di Giugno e Luglio)

Esami e valutazione

- Al termine della prova orale viene comunicato un giudizio. Il voto finale è stabilito in forma collegiale con il docente dei rispettivi moduli di teoria (Proff. Costa/Bellan e Vittone/Olivero)
- È possibile sostenere gli esami relativi ai moduli di laboratorio e di teoria anche in appelli diversi.
- Validità della frequenza al laboratorio: 2 anni (ultima data possibile di esame: appello di Febbraio 2028) dopo di che se non si è sostenuto l'orale per la parte di laboratorio è necessario svolgere nuovamente il laboratorio.

Termine consegna relazioni (Nucleare)

Lab Nucleare

Esonero: 4-5 Giugno

Primo appello: 2^a metà di Giugno

Secondo appello: 1^a metà di Luglio

Termine Consegna relazioni per il primo appello ed esonero:

Turno A Mercoledì 1 Aprile ore 10

Turno B Martedì 14 Aprile ore 10

Turno C Mercoledì 29 Aprile ore 10

Turno D Mercoledì 6 Maggio ore 10

Termine Consegna relazioni per il secondo appello o successivi

Tutti i turni: Mercoledì 17 Giugno ore 10

Termine consegna relazioni (Struttura)

Lab Struttura

Esonero: 4-5 Giugno

Primo appello: 2^a metà di Giugno

Secondo appello: 1^a metà di Luglio

Termine Consegna relazioni per il primo appello ed esonero

Turno A Venerdì 30 Aprile ore 10

Turno B Venerdì 8 Maggio ore 10

Turno C Venerdì 4 Aprile ore 10

Turno D Venerdì 14 Aprile ore 10

Termine Consegna relazioni per il secondo appello o successivi

Tutti i turni: Giovedì 18 Giugno ore 10

FINE